Návrh DPS v KiCad

Konstrukce a realizace elektronických obvodů

Michal Brejcha
brejcmic@fel.cvut.cz

ČVUT v Praze, FEL

Praha, 2026

Obsah

1. Práce v editoru DPS
   - Nastavení desky
2. Generování výrobních podkladů

Téma

1. Práce v editoru DPS
   - Nastavení desky
2. Generování výrobních podkladů

Otevření editoru DPS

1. Ve správci projektu otevřete **Editor DPS**.
2. Při prvním spuštění potvrďte doporučené tabulky knihoven.
3. Uložte desku pomocí **Ctrl+S** (`*.kicad_pcb`).

Výsledek

Projekt je připraven pro kreslení DPS.

Otevření nastavení desky

1. V editoru DPS zvolte **Soubor → Nastavení desky…**
2. Stejný dialog otevře ikona **Nastavení desky** v horní nástrojové liště.
3. Vlevo vyberte stránku nastavení, vpravo upravte hodnoty.
4. Změny potvrďte tlačítkem **OK** a desku uložte.

Než začnete kreslit

Nejprve zvolte počet vrstev a výrobní pravidla. Rozměry a odstupy přizpůsobte možnostem zvoleného výrobce DPS.

Nastavení desky: struktura a výroba

Vrstvy editoru Názvy a použití vrstev, zapnutí volitelných vrstev a přidání uživatelských vrstev.

Fyzická struktura Počet měděných vrstev, materiály, tloušťky a skladba desky.

Povrchová úprava desky Úprava mědi, pokovení hran a další výrobní atributy pro soubor Gerber Job.

Nepájivá maska / pájecí pasta Velikost otvorů masky a šablony vůči ploškám, můstky masky a zakrytí prokovů.

Posuny šrafování zón Posunutí šrafované výplně v osách X a Y zvlášť pro jednotlivé vrstvy.

Nastavení desky: text a grafika

Výchozí hodnoty Rozměry a vzhled nových textů, tloušťky grafických čar, vlastnosti kót a nových zón.

Formátování Vzhled přerušovaných čar a použití výchozích hodnot desky na nově přidaná pouzdra.

Textové proměnné Společné texty projektu, např. revize. Zápis `${REVIZE}` se nahradí hodnotou proměnné.

Společné se schématem

Textové proměnné i třídy spojů jsou sdílené v rámci projektu. Není nutné je vytvářet podruhé.

Nastavení desky: návrhová pravidla

Omezení Nepodkročitelná minima rozměrů a odstupů pro celou desku.

Třídy spojů Odstupy a výchozí rozměry spojů a prokovů pro skupiny sítí.

Předdefinované velikosti Nabídka rozměrů pro ruční výběr při routování.

Kapkovité spoje Výchozí rozšíření spojů u plošek, prokovů a přechodů šířek.

Vzory pro ladění délky Výchozí tvar meandrů pro dorovnávání délek spojů a diferenciálních párů.

Profily ladění Geometrie a zpoždění podle vrstvy; podpora návrhu s požadovanou impedancí.

Nastavení desky: další pravidla a soubory

Třídy součástek Skupiny pouzder pro vlastní pravidla a vícekanálové návrhy; přiřazení lze řídit podmínkami.

Vlastní pravidla Speciální podmínky pro vybrané objekty nebo oblasti. Před použitím zkontrolujte syntaxi.

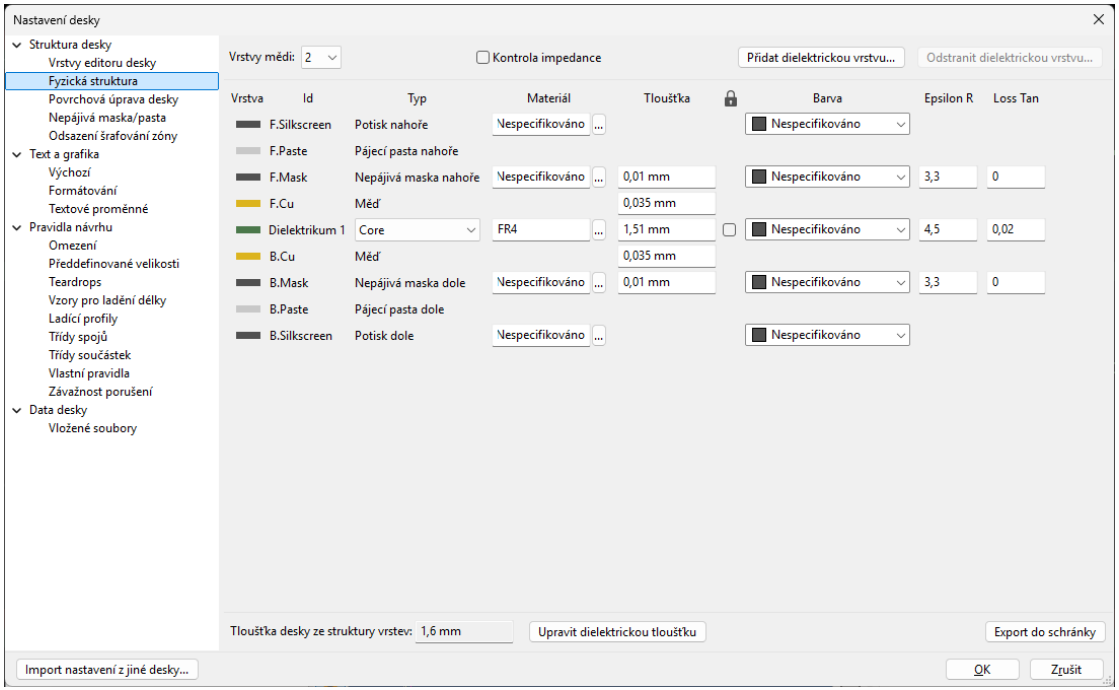
Závažnost porušení Určuje, které nálezy DRC jsou chyby, varování nebo ignorované kontroly.

Vložené soubory Uložení kopií externích souborů, například 3D modelů či písem, přímo do desky.

Import nastavení z jiné desky Převzetí vybraných nastavení z existujícího souboru `*.kicad_pcb`.

Fyzická struktura: skladba desky

1. Otevřete **Fyzická struktura**.
2. Nastavte počet měděných vrstev; pro běžnou dvouvrstvou desku **2**.
3. Zkontrolujte materiály a tloušťky v tabulce.
4. Ověřte výslednou tloušťku desky.



Fyzická struktura: význam polí

Měděné vrstvy `F.Cu` je vrchní a `B.Cu` spodní měď; u vícevrstvé desky přibývají vnitřní vrstvy.

Dielektrikum Izolant mezi měděnými vrstvami, typicky FR4. Materiál a tloušťku převezměte ze skladby výrobce.

Tloušťka mědi Tloušťka kovu ve vrstvě; ovlivňuje elektrické a tepelné vlastnosti spojů.

Permitivita a ztráty Elektrické vlastnosti materiálu důležité zejména pro impedanci a rychlé signály.

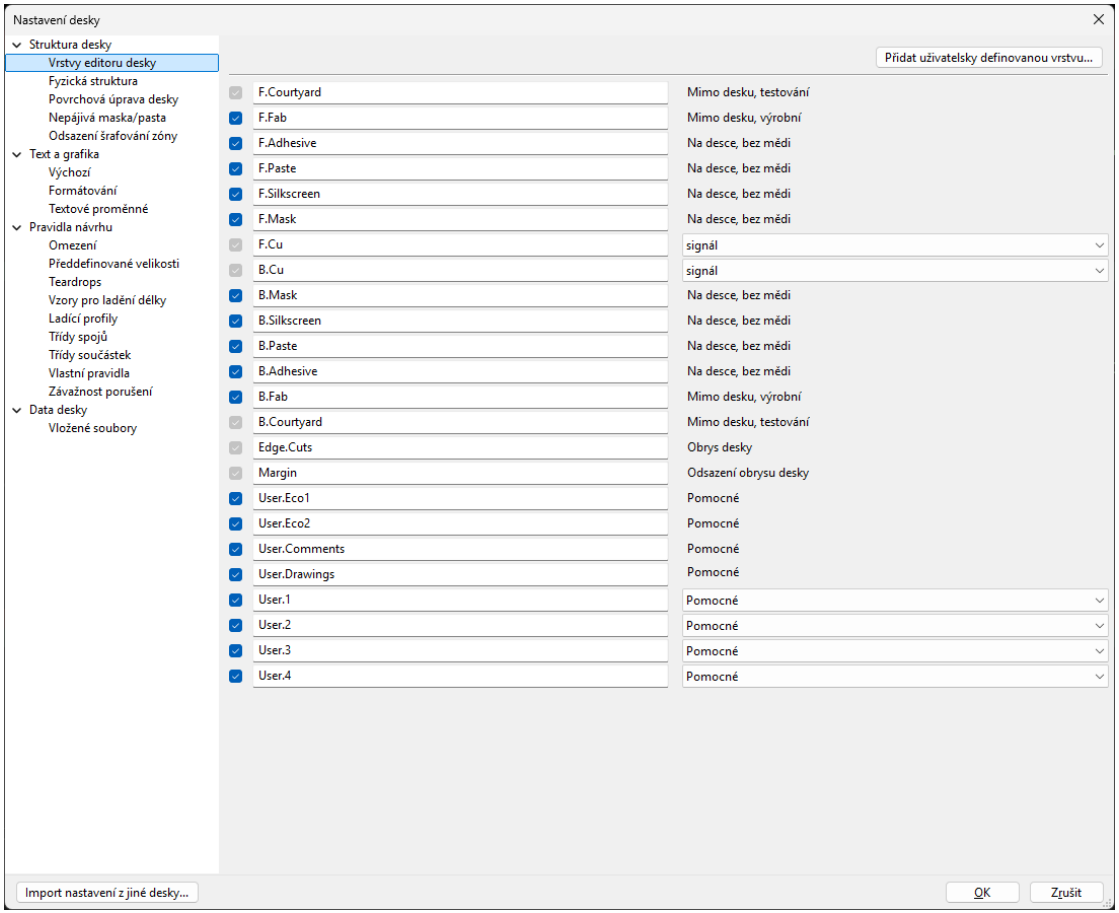
Barva Barva izolantu, masky a potisku pro 3D zobrazení a export modelu.

Proč zadávat skutečnou skladbu?

Tloušťka se promítne do 3D modelu a může se započítávat do délky spojení přes prokovy. Pro řízenou impedanci použijte skladbu výrobce.

Vrstvy editoru: nastavení

1. Otevřete **Vrstvy editoru**.
2. Ponechte vrstvy potřebné pro návrh a dokumentaci.
3. Volitelné nepoužívané vrstvy lze vypnout.
4. Podle potřeby upravte názvy nebo přidejte uživatelskou vrstvu.



Vrstvy editoru: měď, maska a pasta

F.Cu / B.Cu Přední a zadní měď: plošky, spoje a měděné zóny.

F.Mask / B.Mask Otvory v nepájivé masce. Nakreslený tvar znamená odkrytou měď.

F.Paste / B.Paste Otvory šablony pro nanesení pájecí pasty, zejména pro SMD plošky.

F.Silkscreen / B.Silkscreen Potisk: reference, označení polarity a další popisky.

F.Adhesive / B.Adhesive Podklady pro nanášení lepidla na součástky, pokud to výroba vyžaduje.

Vrstvy editoru: obrys a dokumentace

Edge.Cuts Uzavřený obrys desky a vnitřních výřezů určených k frézování.

Margin Pomocná hranice; sama neurčuje skutečný okraj desky ani automaticky nezakazuje měď.

F.Courtyard / B.Courtyard Prostor potřebný pro osazení součástky; pomáhá kontrolovat kolize pouzder.

F.Fab / B.Fab Montážní dokumentace: obrysy těles, reference a údaje pro osazení.

Uživatelské vrstvy Pomocné výkresy, poznámky a kóty. Nejsou určeny pro routování spojů.

Vrstvy editoru: co nastavení mění

- Počet měděných vrstev nastavujte ve **Fyzické struktuře**.
- Povinné vrstvy, např. měď, `Edge.Cuts` a vrstvy `Courtyard`, nelze vypnout.
- Typ měděné vrstvy (signálová, napájecí apod.) slouží jako informace pro návrháře; neomezuje kreslení spojů a zón.
- **Skrytí vrstvy** v panelu Vzhled mění pouze zobrazení. Obsah vrstvy zůstává součástí desky.

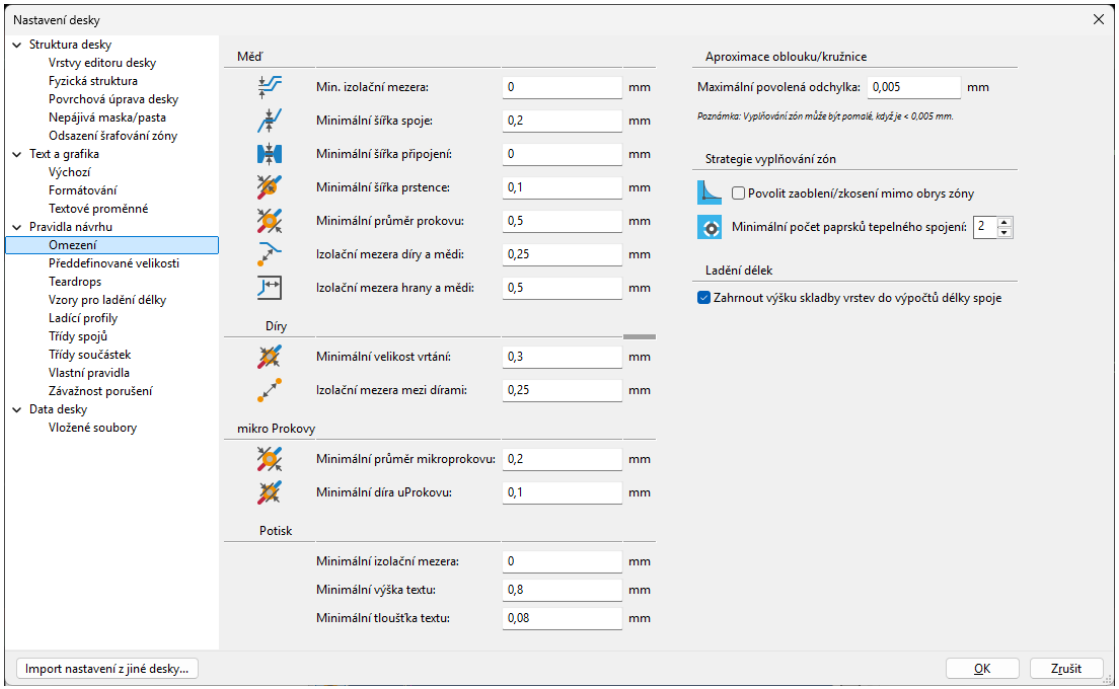
Při kreslení

Aktivní vrstva určuje, kam se vloží nový objekt. Před kreslením vždy zkontrolujte její název.

Omezení: výrobní minima

1. Otevřete **Návrhová pravidla → Omezení**.
2. Zjistěte minimální rozměry a odstupy u výrobce.
3. Zadejte je jako globální minima desky.

Třídy spojů ani vlastní pravidla tato minima nesmějí snížit.



Omezení: měď a otvory

Minimální odstup mědi Nejmenší mezera mezi vodivými cestami různých sítí.

Minimální šířka spoje Nejtenčí dovolený měděný spoj na desce.

Měď vůči okraji / otvoru Odstup mědi od hrany desky a od otvorů podle příslušné kontroly.

Minimální průměr prokovu Vnější průměr měděné plošky prokovu.

Minimální mezikruží Šířka mědi kolem vrtání; pro kruhový prokov přibližně $(D - d)/2$.

Minimální vrtání a rozteč otvorů Nejmenší mechanicky vrtaný otvor a mezera mezi hranami otvorů.

Omezení: další kontroly a volby

Mikroprokovy a speciální prokovy Použití a rozměry nastavujte pouze pro technologii, kterou výrobce podporuje.

Potisk Minimální výška a tloušťka textu, mezery mezi prvky a odstup potisku od otvorů masky.

Tepelné můstky Minimální počet můstků připojujících plošku k měděné zóně.

Aproximace oblouků Největší odchylka při nahrazení oblouku úsečkami; menší hodnota zvyšuje náročnost výpočtu.

Zaoblení mimo obrys zóny Povoluje přesah mědi při zaoblení vnitřních rohů zóny.

Výška skladby v délce spojů Zahrnutí svislé délky prokovů do výpočtu délky spojení.

Omezení: výroba v JLCPCB

Společné konzervativní nastavení pro levnou **2vrstvou i 4vrstvou FR4 DPS**, rozměry nejvýše **100 × 100 mm**.

Omezení v KiCadu	**Nastavit**
Minimální šířka spoje	0,15 mm
Minimální odstup mědi	0,15 mm
Minimální průměr prokovu	0,60 mm
Minimální vrtání	0,30 mm
Minimální mezikruží prokovu	0,15 mm
Měď od frézovaného okraje	0,30 mm
Měď od cizího otvoru	0,35 mm
Odstup mezi hranami vrtání	0,50 mm

Pravidla pro cvičení

Jde o zvolené hodnoty s rezervou, nikoli o technologická minima JLCPCB. Pro běžné spoje používejte šířku 0,25 mm nebo větší.

Zdroj: JLCPCB – PCB Capabilities, ověřeno 17. 10. 2026.

JLCPCB: otvory a potisk bez zvláštních požadavků

- Použijte běžné **průchozí prokovy 0,60/0,30 mm** (vnější průměr / vrtání), bez výplně a překovení.
- Otvory pro vývody součástek: mezikruží alespoň **0,25 mm**; např. vrtání 0,80 mm a ploška 1,30 mm. Nezaměňujte s mezikružím prokovu.
- Nepokovené otvory nejméně **0,50 mm**; výřezy navrhujte široké **nad 1 mm** a omezte jejich počet.
- Potisk: výška textu alespoň **1 mm**, tloušťka tahu **0,15 mm**, odstup od plošek alespoň **0,15 mm**.

Malé vrtání nemusí být zdarma

Vrtání 0,15 mm je příplatkové. U vícevrstvých desek je 0,20 mm bez příplatku při vnějším průměru prokovu alespoň 0,45 mm. Pro cvičení ponechte vrtání 0,30 mm.

Zdroje: PCB Capabilities, kalkulátor JLCPCB; ověřeno 17. 10. 2026.

JLCPCB: zachování základní ceny objednávky

- **Jeden návrh, samostatná deska, 5 kusů**; oba rozměry nejvýše **100 mm**. Bez panelizace, V-drážek a odlamovacích můstků.
- **FR4, 2 nebo 4 vrstvy, tloušťka 1,6 mm**, zelená maska, bílý potisk; standardní skladba výrobce.
- Vnější měď **1 oz**, u 4 vrstev vnitřní měď **0,5 oz**; povrch **HASL**, nejlevnější varianta v kalkulátoru.
- Bez ENIG, pokovení hran, půlotvorů, slepých prokovů, výplně pryskyřicí a expresní výroby. Ponechte výrobní označení JLCPCB.
- Nejvýše **150 000 vrtání/m^2**: **1 500 otvorů na 100 × 100 mm**, u menší desky úměrně méně.

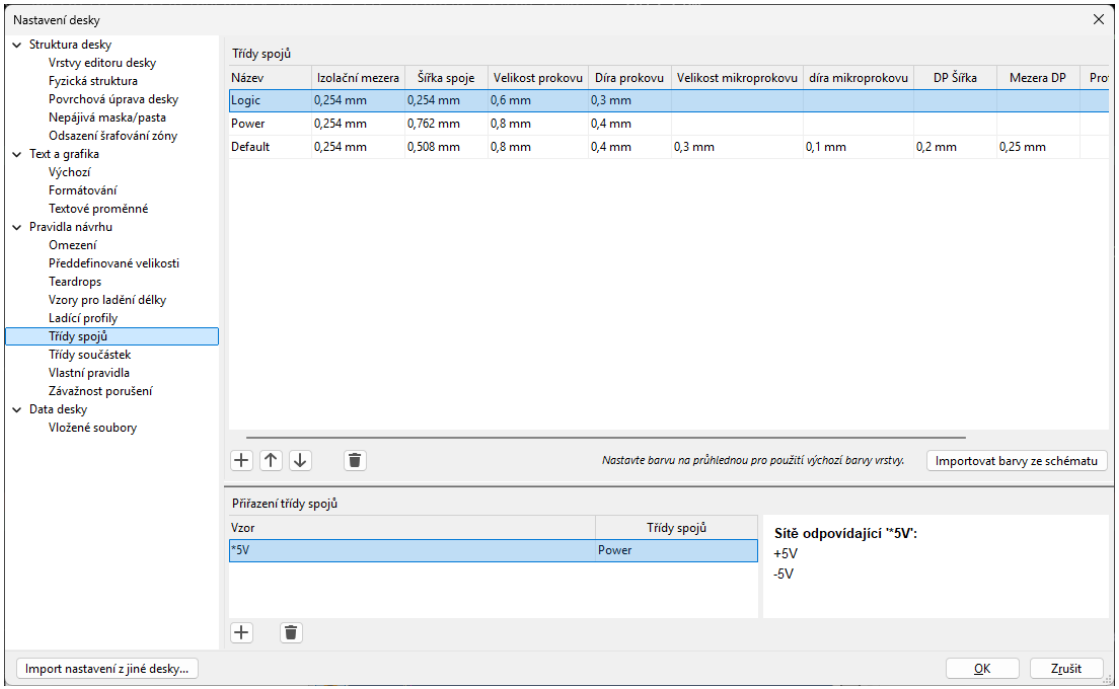
Kontrola ceny

Po nahrání Gerberů ověřte cenu pro zvolený počet vrstev. Akce se mění; doprava a daně se účtují zvlášť.

Zdroje: JLCPCB – příplatky, kalkulátor; ověřeno 17. 10. 2026.

Třídy spojů: skupiny sítí

1. Otevřete **Třídy spojů**.
2. Zkontrolujte třídy převzaté ze schématu.
3. Tlačítkem + přidejte potřebnou třídu.
4. Vyplňte parametry a přiřaďte sítě.



Třídy spojů: význam sloupců

Odstup Požadovaná mezera mědi vůči jiným sítím; při rozdílných požadavcích se uplatní přísnější odstup.

Šířka spoje Výchozí šířka při routování s volbou použití hodnot třídy.

Průměr / vrtání prokovu Vnější průměr měděné plošky a průměr otvoru; zvlášť lze definovat mikroprokovy.

Diferenciální pár Šířka jednotlivých vodičů, mezera mezi nimi a mezera prokovů páru.

Barva PCB Volitelné zvýraznění sítí dané třídy podle nastavení panelu Vzhled.

Profil ladění Volitelná geometrie a zpoždění podle vrstvy pro náročnější signály.

Třídy spojů: přiřazení sítí

1. Pro běžné signály ponechte třídu **Default**.
2. Vytvořte například třídu **POWER** pokud ještě neexistuje.
3. V dolní tabulce přidejte pravidlo: vzor `+5V`, třída `POWER`.
4. Pro více podobných názvů lze použít zástupné znaky, např. `PWR_*`.
5. Zkontrolujte, že vzor odpovídá skutečným názvům sítí. Přiřazení může být určeno také ve schématu.

Návaznost na schéma

Třídu lze přiřadit popiskem nebo direktivou ve schématu. Při práci používejte jeden společný projekt.

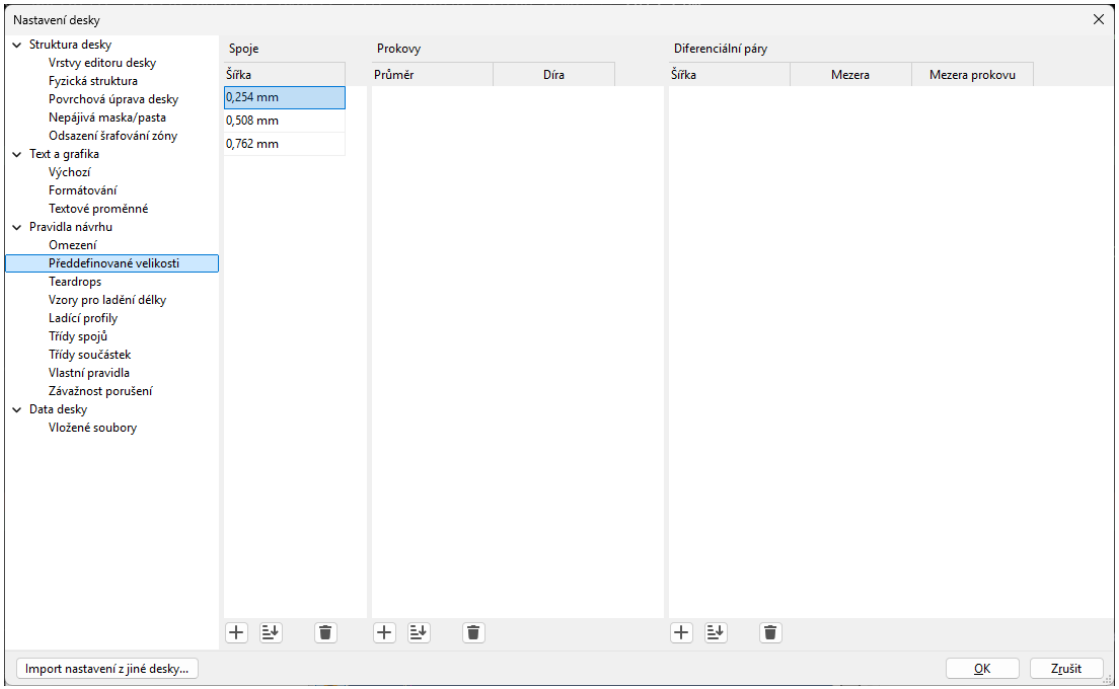
Třídy spojů: příklad a význam hodnot

Třída	Odstup	Šířka	Prokov / vrtání
Default	0,20 mm	0,25 mm	0,60 / 0,30 mm
POWER	0,25 mm	0,50 mm	0,80 / 0,40 mm

- Hodnoty jsou ilustrativní; šířku napájecích spojů určete podle proudu a dovoleného oteplení.
- Šířka a velikost prokovu ve třídě jsou **výchozí hodnoty**, nikoli pevně vynucené rozměry.
- Jiná ručně zvolená šířka sama o sobě neznamená chybu DRC. Pevné požadavky lze vynutit vlastními pravidly.
- Globální minima z **Omezení** platí vždy.

Předdefinované velikosti: doplnění nabídky při routování

1. Otevřete **Předdefinované velikosti**.
2. Přidejte používané šířky spojů.
3. Přidejte dvojice průměr / vrtání prokovu.
4. Pro diferenciální páry zadejte šířku a příslušné mezery.



Kontrola nastavení před návrhem

1. **Fyzická struktura**: odpovídají počet vrstev a tloušťka zadání?
2. **Vrstvy editoru**: jsou připraveny měď, maska, potisk a obrys?
3. **Omezení**: odpovídají minima technologii výrobce?
4. **Třídy spojů**: mají sítě správné přiřazení a výchozí rozměry?
5. **Předdefinované velikosti**: obsahuje nabídka potřebné rozměry?
6. Potvrďte **OK** a uložte projekt pomocí **Ctrl+S**.

Téma

1 Práce v editoru DPS
- Nastavení desky

2 Generování výrobních podkladů